

Le lymphocyte B

Dr.SEBTI

- Introduction
- Ontogenèse
- Lymphopoïèse B
- Sous populations de LB
- Marqueurs de surface
- Activation et différenciation des LB

Introduction

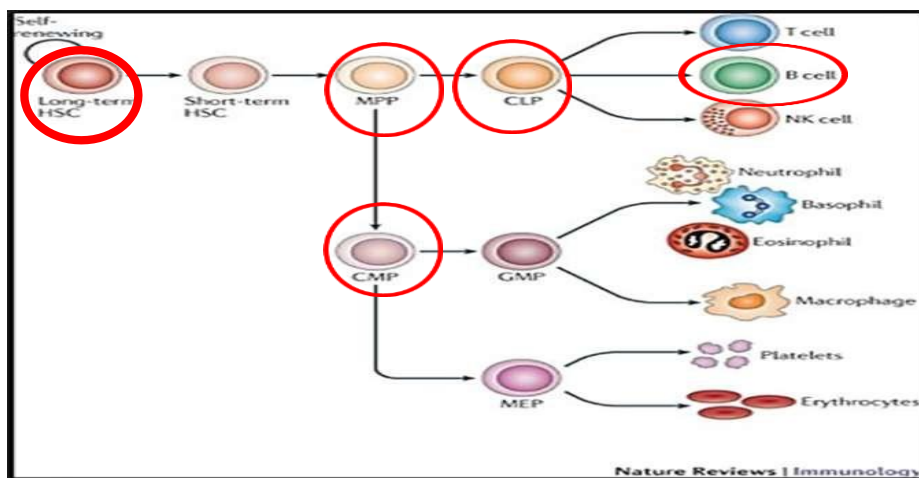
- Les lymphocytes B sont classiquement définis comme des effecteurs immunitaires responsables de l'immunité humorale.
- Ils tiennent leur lettre de désignation de leurs sites de maturation chez les oiseaux: bourse de Fabricius (OL responsable de la production de ces lymphocytes chez les oiseaux, ou pour Bone marrow (moelle osseuse) chez l'Homme)
- Sont des petites cellules arrondies représentant 5-15% des lymphocytes sanguins soit 200 à 400/mm³. Ils synthétisent les immunoglobulines qui existent sous deux formes moléculaires ; la forme soluble correspond aux anticorps alors que la forme membranaire constitue le récepteur de l'antigène du lymphocyte B.
- Ce sont en effet, des cellules capables de présenter l'antigène qu'elles ont internalisé aux lymphocytes T.
- Leur processus de développement comprend deux grandes étapes:
 - **La lymphopoïèse** : se déroule en 2 phases; médullaire et splénique.
 - **L'immunopoïèse /activation et prolifération**
- LB est une population hétérogène sur le plan morphologique; phénotypique et fonctionnel.

❖ Morphologie

Le LB est une cellule lymphoïde arrondie ayant un diamètre variant de 7-15 μ . Elle possède un noyau volumineux, donnant un rapport nucléo-cytoplasmique élevé. Le cytoplasme est pauvre en organelles. L'activation du lymphocyte engendre des modifications morphologiques touchant la cellule et le cytoplasme. La cellule devient ovoïde, de taille plus grande et possédant un cytoplasme riche en organelles avec un réticulum endoplasmique bien développé.

II. ONTOGENESE DES LB

1/ Rappel sur l'hématopoïèse :



Le développement de LB apparaît tôt dans la vie embryonnaire, puis il continue tout au long de la vie.

- **Avant la naissance** : le sac vitellin, le foie fœtal, et la moelle fœtale sont les principaux sites de maturation.
- **Après la naissance** : le développement des cellules B s'effectue tout d'abord dans la moelle osseuse puis continue dans la rate .

Le processus de développement des LB, Peut être séparé en deux phases principales :

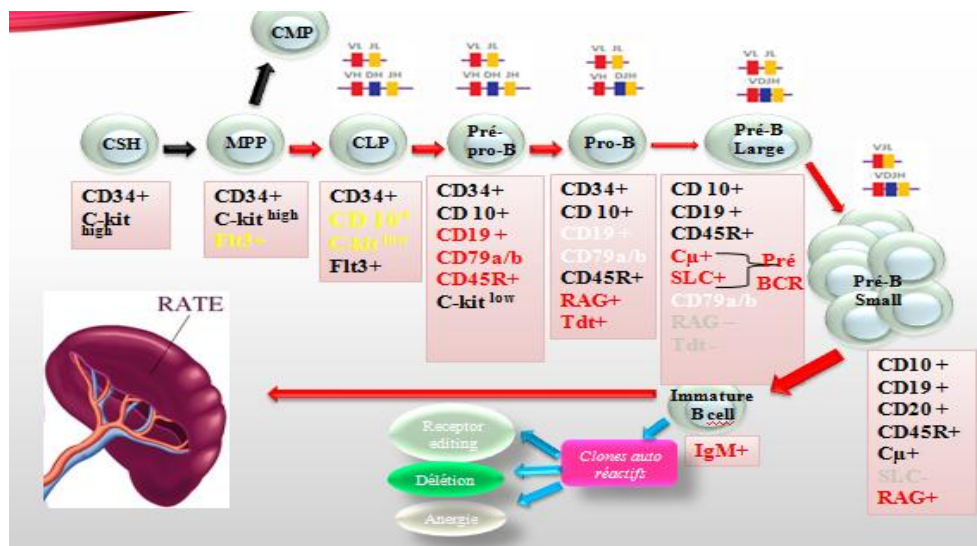
La première phase de différenciation et de maturation des LB est indépendante de l'antigène. Elle se déroule dans la MO et aboutit à la génération de L B matures exprimant une Ig de surface capable de reconnaître un Ag

La seconde phase, est dépendante des antigènes du soi d'abord puis du non-soi en périphérie, au niveau des OLII. Elle aboutit à la formation de plasmocytes et de cellules B mémoires spécifiques d'un antigène.

2/ Lymphopoïèse :

La lymphopoïèse est le développement et la différenciation des CSH en LB matures, naïfs indépendamment de toute stimulation antigénique, et ce par le passage par plusieurs stades de différenciation dont chacun est caractérisé par :

- Marqueurs de surfaces.
- Facteurs de transcription activés.
- Réarrangement de gènes des Ig.

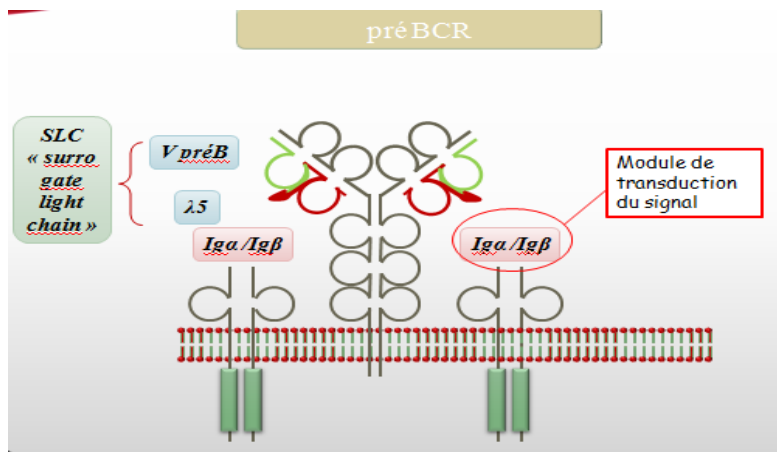


➤ **Stade pro-B**

Les progéniteurs de LB sont engagés définitivement vers la lignée B. Les cellules pro-B expriment déjà le marqueur de lignée : CD19 qui persiste tout au long de la vie du LB. A ce stade, le BCR n'est pas encore exprimé (gène des immunoglobulines en configuration germinale).

➤ **Stade pré-B**

Ce stade se caractérise par l'expression de la molécule CD20 et d'un pré-BCR, qui est un pseudo-récepteur formé par la chaîne lourde mu (μ) associée à une pseudo-chaîne légère (une chaîne légère de substitution) d'une part et des molécules CD79a et CD79b d'autre part. la chaîne légère de substitution résulte de l'association de deux petites protéines ; VpréB et λ5.



➤ **Stade B immature**

A ce stade, la cellule présente toutes les caractéristiques d'un LB, exprime un récepteur d'antigène complet (BCR) qui est une IgM de surface associée aux molécules CD79a et CD79b. C'est le stade final de développement du LB dans la moelle osseuse. Les LB immatures quittent ainsi la moelle osseuse vers la rate pour terminer leur maturation. Avant de sortir de la moelle osseuse, les LB immatures (IgM+) subissent un processus de sélection centrale qui a pour objectif d'induire la tolérance aux antigènes du Soi.

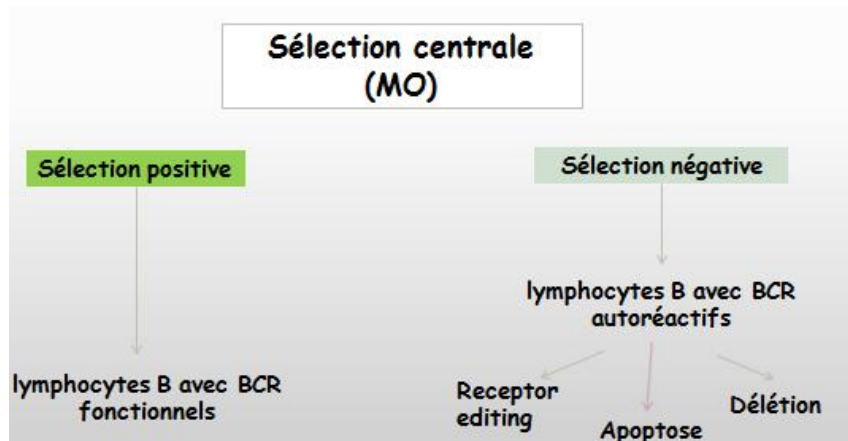
➤ **Stade B mature**

Dans la rate, les lymphocytes B immatures passent par deux étapes de maturation accompagnées de sélection négative. Il s'agit des stades transitionnels T1, T2. Au cours de ces étapes, les LB acquièrent, en plus de l'IgM de surface, une autre Ig portant la même spécificité que cette IgM, il s'agit d'une IgD membranaire. Donc, au terme de la maturation, le LB exprime deux Ig de surface IgM et IgD portant la même spécificité antigénique et jouant le rôle de BCR. De plus, on note l'expression des molécules CD21 et CD23 à ce stade de maturation.

Sélection centrale

Les cellules B immatures vont être soumises à la sélection centrale dont 90% des Lymphocytes B produits chaque jour meurent sans quitter la MO.

Une partie de cette perte est due à une sélection négative suivie d'une élimination des lymphocytes B immatures auto réactifs (expriment des BCR liant les Ag du soi).



- La sélection négative **tend** à éliminer ou à contrôler les LB avec un BCR auto-réactifs
- La sélection positive **dépend** de la **force du signal du préBCR** et aboutit à la mise en place de lymphocytes B avec BCR fonctionnels.
 - La sélection positive consiste à permettre aux lymphocytes pré-B qui ont réussi à exprimer un pré-BCR de survivre et de poursuivre leur maturation.



Les mécanismes de la sélection négative :

Le récepteur membranaire BCR des lymphocytes B immatures est testé pour ses propriétés de reconnaissance antigénique vis-à-vis des molécules du soi, trois voies de sélection négative existent pour des cellules immatures autoréactives, en fonction de la nature des antigènes auxquels elles sont capables de se lier, ces destinées sont la production d'un nouveau récepteur par son changement (editing), la mort cellulaire par apoptose, l'induction d'un état de non réponse (anergie).

- ✓ Les cellules B ayant survécu à la sélection centrale quittent la moelle osseuse sous forme de cellule B immature exprimant un **BCR-IgM**, ils ont déjà subi une première phase de sélection contre les **Ag médullaires du soi** puis les LB survivants –dits: **LB Transitionnels de type 1 (T1)** entrent dans la circulation et migrent vers **la zone marginale de la rate** où ils poursuivent leur maturation.

Au niveau de la rate :

Rappel :

La rate est un organe lymphoïde secondaire volumineux ovoïde, situé haut dans la cavité abdominale gauche. Elle joue un rôle majeur dans le développement de réponse immunitaire contre des **antigènes** présents **dans la circulation sanguine**. Alors que les ganglions lymphatiques sont spécialisés dans la capture d'un antigène venant des tissus environnants, la rate est spécialisée dans la **filtration du sang et la capture des antigènes amenés par le sang**, ainsi elle peut répondre à des infections systémiques.

Contrairement aux ganglions lymphatiques, la rate n'est pas alimentée par des vaisseaux lymphatiques. En fait, les antigènes amenés par le sang ainsi que les lymphocytes sont apportés à la rate par l'artère splénique.

☐ **Les LB transitionnels**

Durant leur parcours vers les organes lymphoïdes secondaires, les cellules B immatures passent par un stade de cellules B dites "transitionnelles" dont trois sous-types ont été décrits sur la base de marqueurs phénotypiques :

- **Les T1 (CD93+ IgMhigh IgDlow CD21low CD23neg),**
- **Les T2 (CD93+ IgMhigh IgDhigh CD21low CD23high)**
- **LB T3, moins bien définis et encore controversés. Ces derniers, anergiques et en grande majorité auto-réactifs, arriveraient rarement à maturité**

Sélection périphérique

Dans la zone marginale de la rate (ZMG), les interactions BCR -Ag splénique « du soi » déterminent si un LB T2 va se différencier en LB mature folliculaire (IgM+ IgDhi) ou en LB de la ZMG (IgMhi IgD+) qui exercent des fonctions différentes lors de la réponse humorale :

Les LB de la ZMG sont responsables de la réponse dite Thymo- ou T-indépendante (TI).

Les LB naïfs folliculaires sont responsables de la réponse T-dépendante (TD), vont coloniser les divers organes lymphoïdes secondaires et sont les seuls à conférer une mémoire sérologique.

IV-SOUS POPULATIONS DE LB :

Les LB constitue une population hétérogène et comporte en plus des LB2 connus comme les LBs qui répondent au Ag protéiques nécessitant le help des LTs CD4+, des LB1 qui répondent à une variété un peu particulière d'Ag et n'ont pas besoins du help des LTs CD4+. Donc on a les LB2 appelé LBs conventionnels subdivisé en deux sous populations LB de la zone folliculaire et les LB de la zone marginales et les LB1 apparaissent tôt dans la vie embryonnaire et comprennent de 2 sous population B1b qui dérivent a la fois du foie fœtal et de la MO et les B1a qui dérivent du foie fœtal

A. Les lymphocytes B1 :

Ils apparaissent tôt dans la vie embryonnaire. Ils comprennent deux sous populations, B1a qui dérivent du foie fœtal et B1b qui dérivent à la fois du foie fœtal et la moelle osseuse.

Les LB1 représentent une population mineure des LBs, environs 5% des LBs mais ont bonne potentialité d'auto renouvellement. Ils sont localisés au niveau des **cavités séreuses**.

On a pu distinguer les deux sous populations par l'expression ou non de **CD5**.

Les LB1a (**CD5+**) sont caractérisés essentiellement par la production des **Acs naturels** alors que les LB1b ne le sont pas. (**Ac contre les pathogène (parasites, bactéries)**)

Les LB1b (**CD5-**) sont les plus incriminés dans la protection contre les pathogènes.

B. Les lymphocytes B2 :

❖ Les lymphocytes B de la zone folliculaire :

-Les lymphocytes **B folliculaires** ; IgM⁺ IgD⁺ CD21^{low} CD23^{High} ; représentent 70% des cellules B de la rate adulte et

- possèdent la capacité de coloniser les ganglions lymphatiques. Ils circulent en permanence entre le sang et les zones B des organes lymphoïdes périphériques jusqu'à la rencontre de l'Ag.

-Ils dépendent des LT helper pour la réponse aux Ag.

Après activation par leur rencontre avec l'Ag, les LB peuvent soit se différencier rapidement en plasmocytes à IgM à courte durée de vie, soit former les centres germinatifs où ils subissent les processus d'**hypermutation somatique** et de **commutation isotypique**, avant de se différencier en cellules B mémoires ou en plasmocytes à long durée de vie.

❖ **Lymphocytes B de la zone marginale** : CD27+ IgM+ IgDlow CD23- CD21+

- ils sont localisés au niveau de la zone marginale de la rate, zone intermédiaire entre la pulpe rouge et la pulpe blanche.

- Représentent entre 10 et 15% du compartiment B circulant. De plus, elles sont capables de répondre rapidement aux Ag T-indépendants en se différenciant en cellules sécrétrices d'Ac.

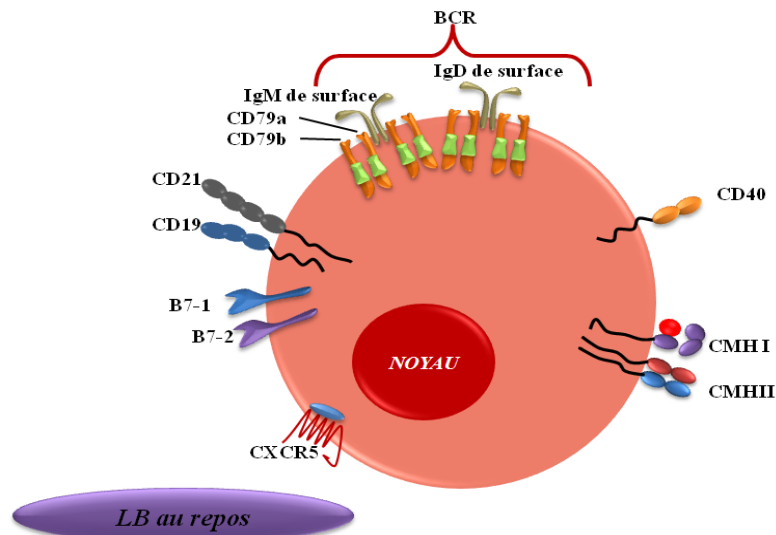
- Ils sont capables de produire très rapidement des Acs de classe IgM dirigés contre un nombre limité d'Ag.

On sait actuellement que la zone marginale comporte une population hétérogène de LBs : des LBs de la zone marginale proprement dit et des LBs mémoires.

V-MARQUEURS DE SURFACE :

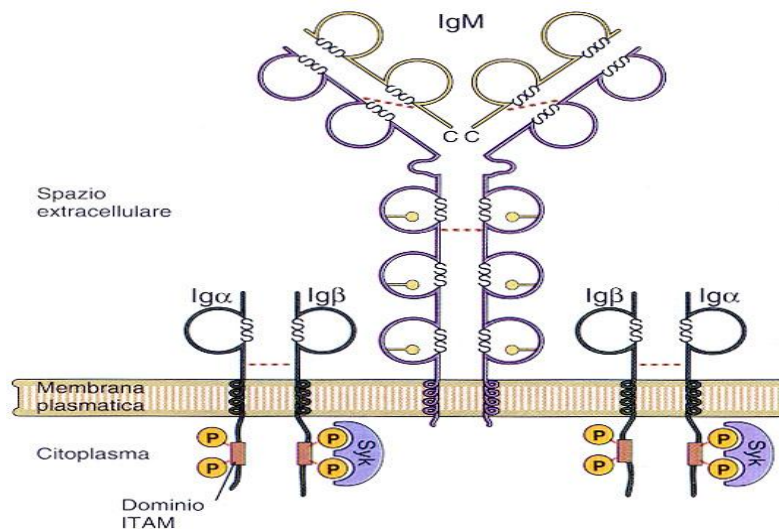
Avant stimulation : Au repos, le lymphocyte B exprime des molécules d'IgM et d'IgD membranaires de même spécificité antigénique constituant l'ensemble du module de reconnaissance qui s'associent avec des molécules d'Ig α /Ig β comme module de transduction de signal donnant ainsi l'ensemble du BCR. Il exprime aussi des corécepteurs notamment le CD19 et le CD21.

Le LB exprime des molécules de façon constitutive des molécules de costimulation comme le CD40 et B7-1/B7-2. Il exprime des molécules CMH1 et CMH2 et des récepteurs de chimiokines notamment le CXCR5.

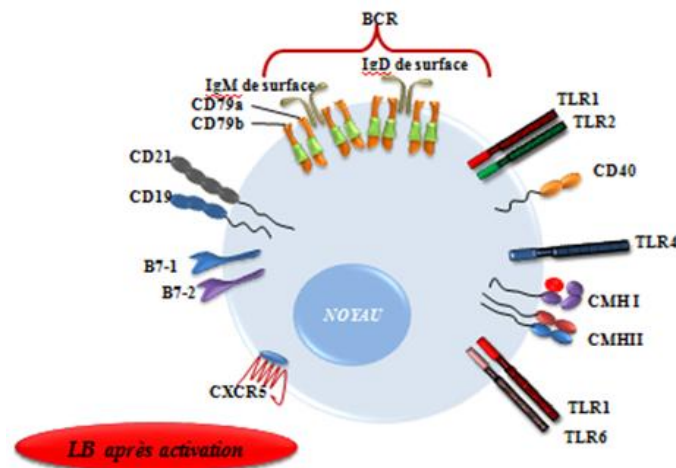


❖ Structure du BCR

Le BCR est un hétérodimère protéique, composée de deux chaînes lourdes H (pour Heavy) identiques et deux chaînes légères L (pour Light) identiques. Chaque chaîne est composée d'une région constante C et d'une région variable V. L'association des domaines variables des chaînes lourdes et légères définit le site de fixation à l'antigène. Le BCR est associé à des molécules responsables de la transduction du signal il s'agit de l'Igα et Igβ



Après stimulation : Après activation, le LB exprime de nombreux TLRs.



VI-ACTIVATION ET DIFFERENCIATION DES LB :

✓ Recrutement des lymphocytes :

Le recrutement des lymphocytes B au niveau des ganglions lymphatiques est gouverné par les chimiokines dont les principaux sont le CC L19 et CCL21 dont elles expriment son récepteur le CCR7. Le LB entre via HEV au niveau du paracortex et migre vers les follicules sous l'influence du CXCL13 dont ils expriment son récepteur le CXCR5.

Ils y restent 24 heures puis le quittent pour gagner la circulation sanguine.

✓ La différenciation :

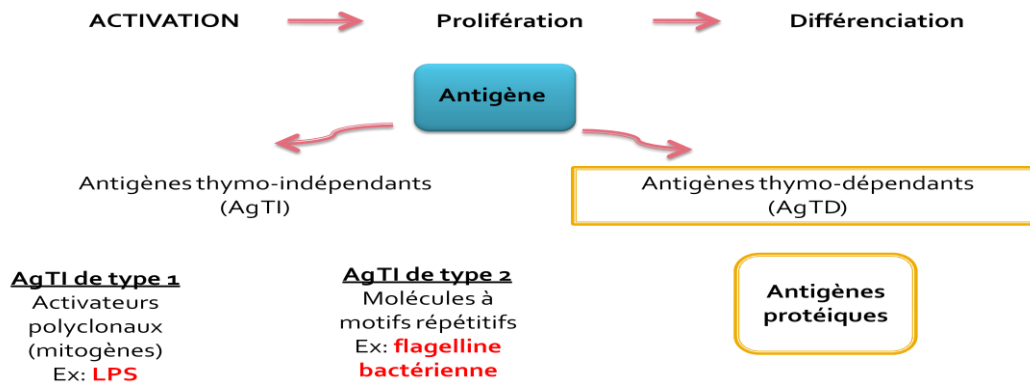
Les plasmocytes issus des LB1 produisent 2 types d'Ac : **les Ac naturels** en dehors de toute stimulation antigénique et **les IgA dans l'intestin** après stimulation par **des pathogènes**.

Les LBZM se différencient en plasmocytes après stimulation antigénique.

Les LB F se différencient en plasmocytes à IgM en réponse extrafolliculaire mais quelques LB F activés forment le centre germinatif. Quelques plasmocytes issus du centre germinatif migrent vers la MO pour devenir des plasmocytes à longue durée de vie.

✓ Les différents types d'antigènes

Les Ag sont dits thymo-dépendants ou thymo-indépendants selon qu'ils **requièrent ou non la coopération des cellules T Helper** pour activer les cellules B pour la production d'Ac.



La réponse thymo-indépendante

La différenciation du LB en plasmocyte aura lieu en dehors des follicules et ne requiert pas la coopération du LTCD4+. Elle est dite alors ; extra-folliculaire.

A l'issue de cette réponse tous les LB ainsi activés deviennent des plasmocytes **à courte durée de vie** qui produisent toujours des **IgM de faible affinité**.

On note l'absence de mémoire immunologique vis-à-vis de ce type d'antigène.

Les plasmocytes de courte durée de vie restent quelques temps au niveau des OLP puis meurt par apoptose.

La réponse thymo-dépendante

- ❖ Cette activation se déroule dans les zones B dépendantes des OLP au sein des follicules.
- ❖ Les LB FO naïfs sont regroupés au niveau des OLP sous forme **de follicules primaires**.
- ❖ Lors d'une activation par un antigène thymo-dépendant, l'activation du LB se déroule selon deux modalités différentes :
 - En dehors des follicules (à la frontière entre les zones B dépendantes et les zones T dépendantes) et résulte en la différenciation du LB en plasmocyte de courte durée de vie,
 - Au sein du follicule primaire qui se transforme en follicule secondaire et permet ainsi la génération de plasmocytes de longue durée de vie et de LB mémoires.

-Dans le follicule, lorsque le LB est activé, il commence à proliférer intensément ce qui cause des modifications de la structure du follicule qui devient alors **secondaire**.

Ø **Structure du follicule primaire** : c'est un amas cellulaire formé de LB naïfs de diverses spécificités antigéniques et de cellules présentatrices d'antigènes qui sont les cellules dendritiques folliculaires (CDF) avec des macrophages.

Ø **Structure du follicule secondaire** : l'activation d'un LB conduit à une modification de l'architecture du follicule avec apparition de deux zones bien distinctes ; une zone périphérique ou « manteau » constituée des LB naïfs refoulés par une intense prolifération du LB activé et une zone centrale appelée le centre germinatif.

-Le CG comporte une zone sombre et une zone claire. Les LB du CG se regroupent en:

Centroblastes : grandes cellules de la zone sombre.

Centrocytes : petites cellules de la zone claire.

-On y retrouve également les cellules dendritiques folliculaires (CDF), THF et quelques macrophages.

-Le CG est entouré d'un manteau de LB naïfs

La différenciation terminale des LB conduit à la formation de : **Plasmocytes** sécrétant des Ac et **LB mémoires**

➤ Le CG est le siège de 3 phénomènes essentiels:

- Maturation d'affinité
- Commutation de classe d'Ig (switch)
- Génération de LB mémoires

Les Plasmocytes et les LB mémoires :

1. Les plasmocytes :

- Les plasmocytes (PC) sont le stade de différenciation terminal des LB.
- Ce sont des cellules spécialisées dans la sécrétion d'Ac.
- Il existe deux types de plasmocytes :

✓ Les plasmocytes à courte durée de vie : issus des réponses extra-folliculaire et meurent après une à deux semaines de leurs différenciation. Ce type de plasmocytes produit des Ig non mutés.

✓ Les plasmocytes à longue durée de vie : issus des réponses folliculaires et subsistent indéfiniment. Ce type de plasmocytes produit des Ig mutés.

Caractéristiques des PC :

- La perte d'expression des marqueurs suivants : CD19, CD20, CD21, CD22 et CMH II.
- L'expression des marqueurs suivants : Syndecan-1 (CD 138) et CXCR-4.
- L'expression des facteurs de transcription : BLIMP-1, IRF-4 et XBP-1.
- Réticulum endoplasmique abondant

Facteurs impliqués dans la différenciation plasmocytaire :

-Les facteurs impliqués dans la différenciation plasmocytaires sont **les cytokines et les facteurs de transcription.**

-Le LB activés s'engagent dans la voie de différenciation plasmocytaire sous l'action combinée de l'**IL-2** et l'**IL-10**. Ils se transforment en plasmoblastes qui prolifèrent et survivent grâce à l'action de l'**IL-6**.

-Au cours de la différenciation plasmocytaire, il y a arrêt d'expression des facteurs de transcription Pax-5 et Bcl-6, avec expression des facteurs de transcription caractéristiques des plasmocytes **BLIMP-1, IRF-4 et XBP-1**.

2. Les Lymphocytes B mémoires :

Une cellule possédant des capacités nouvelles ou amplifiées, susceptible de générer une réponse du système immunitaire plus rapide et plus efficace que lors d'une primo-immunisation ou d'une primo-infection

-Les LB du CG qui expriment des BCRs de haute affinité sont sélectionnées positivement et quittent le centre germinatif pour entrer dans le compartiment des LB mémoires.

-Ce sont des Lymphocytes impliqués dans **la réponse immunitaire secondaire.**

-Ils peuvent présenter rapidement et efficacement l'antigène aux **lymphocytes T** lors d'une réponse secondaire.

-Les cellules mémoires sont quiescentes, en phase G0 et présentent des caractéristiques différentes des cellules naïves:

- durée de vie plus longue.
- nombre d'Ig plus faible, mais de meilleure affinité pour l'Ag.

L'Ag ne se fixera que sur les cellules possédant un récepteur de haute affinité, Ceci sélectionne les clones capables de produire des Ig de haute affinité pour l'Ag.

Elles expriment à leur surface : Ag CMH classe II et les molécules de surface CD80, CD86.

On distingue 2 sous populations: -CD27+ IgG2 ou IgA - CD27- IgG1 ou IgG

❖ Critères de définition des LB mémoires

Critères phénotypiques :

- Expression de CD27 (marqueur le plus spécifique des LB mémoires chez l'homme).
- Perte d'expression d'IgD (non valide, il existe des LB mémoires IgD⁺).
- Expression de TLR

Critères fonctionnels :

Capacité de générer une réponse Ac accélérée et de forte amplitude (susceptible de conférer une protection après une injection de rappel).

Critères moléculaires : Gènes VH et VL mutés (reste le meilleur critère de définition).

VII. Fonctions du lymphocyte B

En plus de leur potentiel de différenciation en plasmablastes et plasmocytes sécrétant des anticorps, les lymphocytes B peuvent présenter l'antigène aux lymphocytes T, ainsi que réguler à la hausse ou à la baisse les réponses immunitaires locales grâce à l'élaboration de cytokines pro ou anti-inflammatoires, respectivement.

Les plasmocytes peuvent également sécréter des cytokines pro- et anti-inflammatoires qui pourraient moduler les réponses des lymphocytes T et myéloïdes.